

Appunti di teoria dei gruppi per la Fisica

Francesco Sermi

A mia madre.

Indice

Introduzione	7
1 Introduzione ai gruppi	11
1.1 Assiomi di gruppo e teoria degli insiemi	11
1.2 Classificazione dei gruppi e sottogruppi	14
1.2.1 Sottogruppi e coset	17
1.3 Omomorfismi	19
2 Gruppi e algebre di Lie	23
2.1 Algebra di Lie	29
2.1.1 Sottoalgebre	34
2.2 Gli strumenti per studiare i gruppi di Lie	36
2.2.1 I gruppi di omotopia	36

Introduzione

Questi appunti nascono per riscrivere in forma pulita i miei appunti ed esercizi svolti di teoria dei gruppi, tenuto dal professore Kenichi Konishi nell'anno 2025/2026. In caso di errori, scrivetemi presso

francesco291104 (**dot**) gmail.com

Buono studio a tutti!

Pisa, 4 aprile 2026

Francesco Sermi

Notazioni

Riporto all'inizio del libro le notazioni adottate all'interno di questo documento (se non specificate dal contesto):

- $(G, \circ)$ gruppo rispetto all'operazione $\circ$
- e elemento identità di un gruppo
- $\sim$ relazione d'equivalenza
- S^1 circonferenza unitaria
- S^2 sfera unitaria
- S^{n+1} sfera n dimensionale
- $\mathbb{R}$ campo dei numeri reali
- $\mathbb{C}$ campo dei numeri complessi
- $\mathbb{N}$ insieme dei numeri naturali
- $\mathbb{Z}$ insieme dei numeri relativi
- $\mathbb{Z}_n$ insieme dei numeri relativi mod n
- $\mathbb{Q}$ insieme dei numeri razionali
- S^i sfera unitaria immersa in $i + 1$ dimensioni
- D^i palla unitaria immersa in i dimensioni

Capitolo 1

Introduzione ai gruppi

Lo scopo di questo capitolo è quello di introdurre il concetto di gruppo, mostrando alcuni esempi espliciti di gruppo, introducendone gli assiomi. La teoria dei gruppi, nonostante la sua applicazione alla Fisica sia piuttosto moderna, riveste un ruolo fondamentale, in quanto rappresenta il linguaggio naturale delle simmetrie dei sistemi fisici, classici e non, che incontriamo tutti i giorni.

1.1 Assiomi di gruppo e teoria degli insiemi

Se volessimo definire formalmente un gruppo, potremmo dare la seguente definizione

Definizione 1.1 (gruppo). Sia G un insieme e sia $\cdot : G \times G \rightarrow G$ un'operazione, che chiameremo *prodotto* che possiede le seguenti proprietà:

1. $\forall g_1, g_2 \in G, \exists g_3 \in G : g_1 \cdot g_2 = g_3$;
2. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3) = (g_1 \cdot g_2) \cdot g_3$ (proprietà associativa);
3. $\exists e \in G : \forall g \in G, e \cdot g = g$ (esistenza dell'elemento neutro);
4. $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G : g^{-1} \cdot g = e$ (esistenza dell'elemento inverso);

Da questi assiomi discendono le seguenti proprietà

Proposizione 1.1. Se $(G, \cdot)$ è un gruppo, allora

$$\forall g \in G, g^{-1} \cdot g = g \cdot g^{-1} = e. \quad (1.1)$$

Dimostrazione. Preso $g \in G$, sappiamo che $g^{-1} \cdot g = e$, in virtù dell'assioma ③, dunque sappiamo che, in virtù dell'assioma ④, possiamo moltiplicare a sinistra entrambi i lati per l'elemento inverso di g^{-1} , da cui

$$g^{-1} \cdot g = e \implies (g^{-1})^{-1} \cdot g^{-1} \cdot g = (g^{-1})^{-1} \cdot e \quad (1.2)$$

e moltiplichiamo a destra entrambi i lati per g^{-1} così da ottenere l'espressione di cui stiamo cercando il valore, ottenendo che

$$(g^{-1})^{-1} \cdot g^{-1} \cdot g \cdot g^{-1} = (g^{-1})^{-1} \cdot e \cdot g^{-1} \quad (1.3)$$

$$(1.4)$$

e a questo punto usiamo l'assioma ③ e l'assioma ④ per concludere che

$$e \cdot g \cdot g^{-1} = e \implies g \cdot g^{-1} = e. \quad (1.5)$$

La tesi segue dall'arbitrarietà di g . □

Proposizione 1.2. Se $(G, \cdot)$ è un gruppo, allora

$$\forall g \in G, g \cdot e = e \cdot g = g. \quad (1.6)$$

Dimostrazione. Partiamo dall'uguaglianza (garantita dagli assiomi)

$$e \cdot g = g, \quad (1.7)$$

da cui usando l'assioma ④, moltiplicando entrambi i lati "a sinistra" per g^{-1} si consegue che

$$g^{-1} \cdot e \cdot g = g^{-1} \cdot g, \quad (1.8)$$

e sempre usando l'assioma ④, unita alla proposizione appena mostrata sopra, si ottiene che

$$g^{-1} \cdot e \cdot e = e \cdot g^{-1}, \quad (1.9)$$

da cui si ottiene, usando l'assioma ③, che

$$g^{-1} \cdot e = g^{-1}. \quad (1.10)$$

La tesi segue dall'arbitrarietà di g e, conseguentemente, dall'arbitrarietà di g^{-1} $\square$

Proposizione 1.3. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, allora abbiamo che l'elemento neutro è unico.

Dimostrazione. Se per assurdo avessimo che $\exists e, e' \in G, e \neq e'$ tali che

$$\forall g \in G, \begin{cases} e \cdot g = g \\ e' \cdot g = g \end{cases} \quad (1.11)$$

allora si ha che

$$e \cdot e' = e, \quad (1.12)$$

ma per la proposizione precedente abbiamo che

$$e = e \cdot e' = e' \cdot e = e'. \quad (1.13)$$

Segue quindi che $e = e'$, il che è un assurdo. $\square$

Proposizione 1.4. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, allora

$$\forall g \in G, \exists! g^{-1} \in G : g^{-1} \cdot g = e. \quad (1.14)$$

Dimostrazione. Se per assurdo avessimo che $\exists g^{-1}, (g^{-1})' \in G, g^{-1} \neq (g^{-1})'$, con $g^{-1} \cdot g = e$ e $(g^{-1})' \cdot g = e$, allora si ha che

$$g^{-1} \cdot g = e = (g^{-1})' \cdot g \implies g^{-1} \cdot g \cdot g^{-1} = (g^{-1})' \cdot g \cdot g^{-1} \implies g^{-1} = (g^{-1})'. \quad (1.15)$$

$\square$

Siccome i gruppi sono degli insiemi, è chiaramente naturale dover esprimere alcuni risultati dei gruppi usando il linguaggio insiemistico: rivediamo, quindi, quali sono gli assiomi principali che governano la teoria degli insiemi che useremo:

1. se un elemento g appartiene ad un insieme M , scriveremo che

$$g \in M, \quad (1.16)$$

se invece consideriamo un insieme di elementi scriveremo che

$$\{g_i\} \in M, \quad (1.17)$$

dove a priori i potrebbe essere anche un parametro continuo.

2. se M, N sono insiemi, allora è ben definito $M \cup N$ e diremo che

$$g \in M \cup N \iff g \in M \vee g \in N, \quad (1.18)$$

3. se M, N sono insiemi, allora è ben definito $M \cap N$ e diremo che

$$g \in M \cap N \iff g \in M \wedge g \in N, \quad (1.19)$$

4. se M, N sono insiemi, allora è ben definito $M \setminus N$ e diremo che

$$g \in M \setminus N \iff g \in M \vee g \notin N. \quad (1.20)$$

Da questi assiomi, possiamo anche dare la definizione di *sottoinsieme*

Definizione 1.2 (sottoinsieme). Siano M, N due insiemi, diremo che N è un sottoinsieme di M se

$$\forall a, a \in N \implies a \in M, \quad (1.21)$$

e scriveremo che $N \subseteq M$.

Inoltre, un concetto che utilizzeremo spesso è quello di *relazione d'equivalenza*, di cui riportiamo la definizione formale

Definizione 1.3 (relazione d'equivalenza). Sia M un insieme e sia $\sim \subseteq M \times M$, diremo che $\sim$ è una relazione d'equivalenza se gode delle seguenti proprietà

- ① **riflessività**: $a \sim a$ (o più formalmente $(a, a) \in \sim$);
- ② **simmetricità**: $a \sim b \implies b \sim a$ (o più formalmente $(a, b) \in \sim \implies (b, a) \in \sim$);
- ③ **transitività**: $a \sim b, b \sim c \implies a \sim c$ (o più formalmente $(a, b), (b, c) \in \sim \implies (a, c) \in \sim$).

Possiamo a questo punto definire le funzioni: non forniremo una costruzione insiemistica delle funzioni, anche se ciò potrebbe essere fatto. Considereremo le funzioni fra insiemi, dunque, come delle semplici scatole magiche che prendono un elemento di un insieme e restituiscono un solo elemento di un altro insieme.

Definizione 1.4 (mappe). Diremo che una mappa è una relazione f fra due insiemi M, N tale per cui

$$\forall g, g \in M \implies y = f(g) \in N, \quad (1.22)$$

e diremo che y è l'immagine di g tramite f .

Da questa definizione possiamo, ovviamente, dare le usuali definizioni di mappa iniettiva e surgettiva,

Definizione 1.5 (mappa iniettiva). Siano M, N due insiemi, diremo che la mappa $f : M \rightarrow N$ è iniettiva se

$$\forall g_1, g_2 \in M, g_1 \neq g_2 \implies f(g_1) \neq f(g_2). \quad (1.23)$$

Definizione 1.6 (mappa surgettiva). Siano M, N due insiemi, diremo che la mappa $f : M \rightarrow N$ è suriettiva se

$$\forall b \in N, \exists a \in M : a \xrightarrow{f} b. \quad (1.24)$$

e, chiaramente, la definizione di mappa “1 a 1” o bigettiva,

Definizione 1.7 (mappa bigettiva). Siano M, N due insiemi, diremo che la mappa $f : M \rightarrow N$ è bigettiva se è iniettiva e suriettiva, ovvero

$$\forall b \in N, \exists! a \in M : f(a) = b. \quad (1.25)$$

Ricordiamo, ovviamente, che esistono mappe iniettive ma non surgettive, mappe surgettive ma non iniettive e mappe né surgettive né iniettive: per esempio si può considerare

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x$, che risulta essere bigettiva;
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x^3$, che risulta essere bigettiva;
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2$, che non è né iniettiva né surgettiva;
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x(x^2 - 1)$, che non è iniettiva ma è surgettiva;
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = e^x$, che è iniettiva ma non surgettiva;
- $x^2 + y^2 = 1$ non è una mappa, infatti se $x \in (-1, 1) \implies y \notin \mathbb{R}$ (abbiamo due soluzioni, quindi due elementi possibili, dunque non è una mappa).

Un tipo di mappa molto importante è quella *di rivestimento*, di cui riportiamo una breve definizione visto che la useremo

Definizione 1.8. Siano M, N due varietà della stessa dimensione, allora se $x \in M, y \in N$ e $x \mapsto y(x)$ con

- ① $\forall y \in N, \det \left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right) \neq 0$;
- ② $\forall y \in N$ ha un insieme numerabile o finito di controimmagini;
- ③ $\forall y \in N, \exists U_i$ intorno di y in N tale che la sua controimmagine è unione disgiunta di intorni V_{ik} con $k = 1, 2, \dots$, ovvero

$$f^{-1}(U_i) = \bigcup_{k=1} V_{ik}, \quad (1.26)$$

e il # di intorni è detto # di fogli di f : per esplicitare ciò, diremo che $M \xrightarrow{f} N$ è a # fogli.

Vediamo qualche esempio di mappa di rivestimento: l'esempio più semplice è quello rappresentato dalla funzione $w = f(z) = z^n$ con $f : S^1 \rightarrow S^1$ che mappa il cerchio unitario nel cerchio unitario. E' chiaro che preso $w \in S^1$, allora esistono n soluzioni all'equazione $z^n = w$, dunque diremo che è una mappa a n fogli.

Un altro possibile esempio di mappa di rivestimento è quello di rappresentato dalla funzione $f(x) = e^{i2\pi x}$ con $f : \mathbb{R} \rightarrow S^1$: in questo caso siamo davanti ad una mappa di rivestimento (perché le controimmagini sono un infinito numerabile) ad infiniti fogli.

1.2 Classificazione dei gruppi e sottogruppi

Torniamo adesso ai gruppi: osserviamo che gli assiomi di gruppo non garantiscono la proprietà commutativa, quindi, se $(G, \circ)$ è un gruppo, allpres $g_1, g_2 \in G$ generalmente si ha che

$$g_1 \circ g_2 \neq g_2 \circ g_1. \quad (1.27)$$

Ci sono, tuttavia, dei gruppi per cui vale anche la proprietà commutativa: un esempio molto importante che vedremo è $SO(2)$.

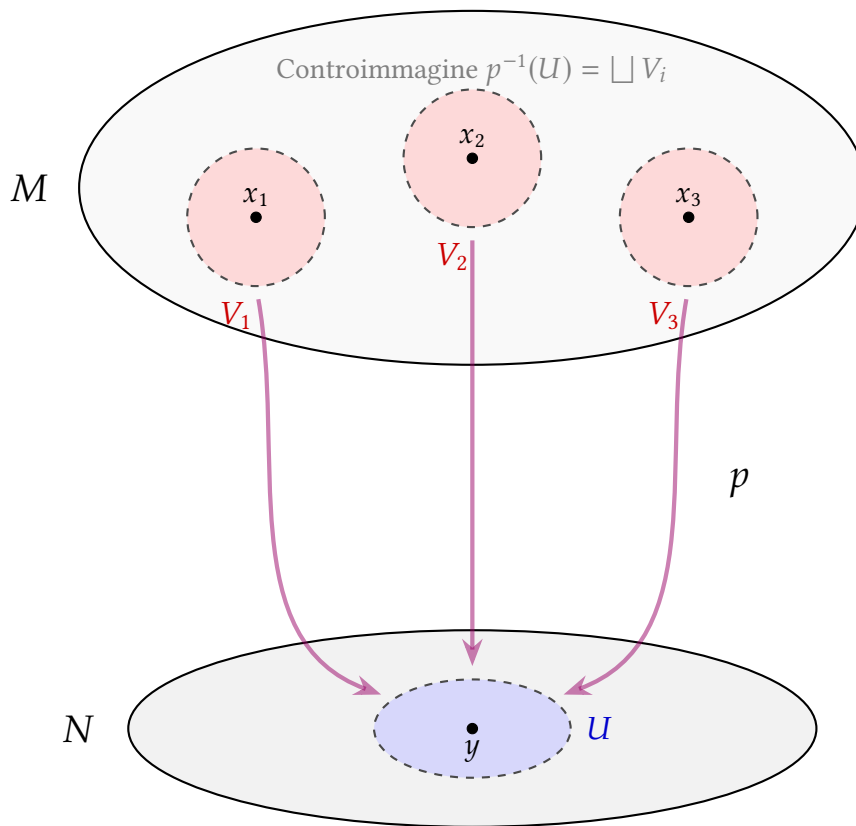


Figura 1.1: Sketch grafico della ③ richiesta dalla definizione di mappa di rivestimento. In questo caso, se la mappa p soddisfa la ①, ② allora sarebbe una mappa a 3 fogli.

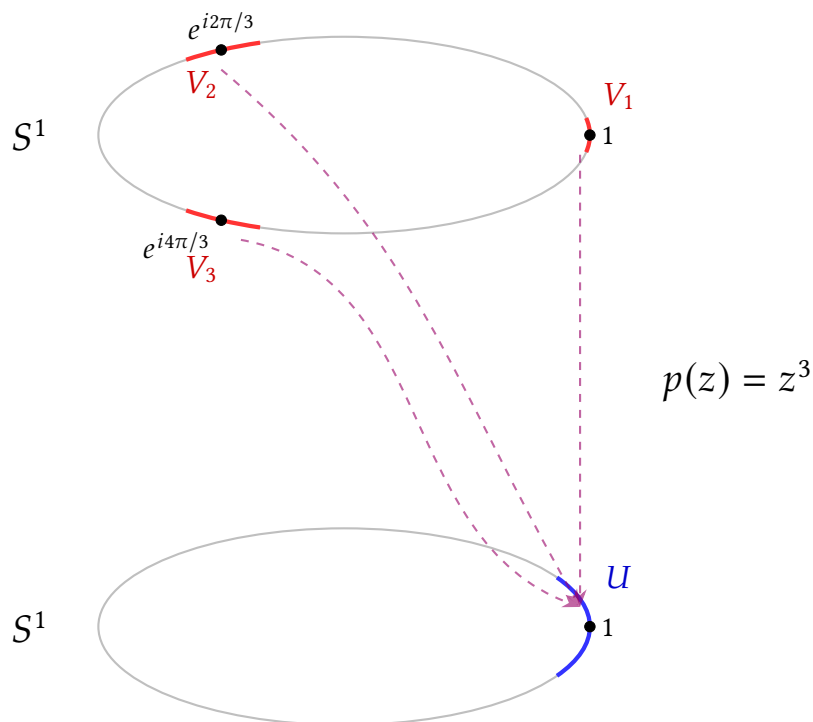


Figura 1.2: Rappresentazione della mappa di rivestimento $p : S^1 \rightarrow S^1$ con $p(z) = z^3$. Un intorno U di S^1 ha come controimmagine tre aperti disgiunti V_1, V_2, V_3 , mappati tutti in U .

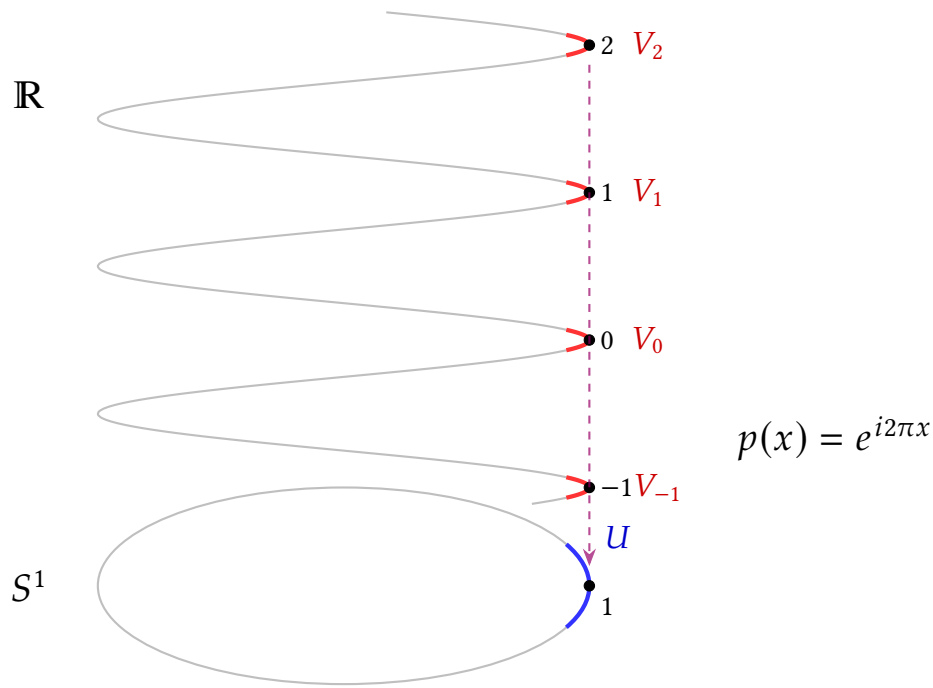


Figura 1.3: La mappa di rivestimento $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$. La retta reale $\mathbb{R}$ si avvolge a spirale infinite volte attorno alla circonferenza. L'intorno aperto U ha come controimmagine infiniti aperti disgiunti V_k .

Definizione 1.9. Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che G è un gruppo abeliano se

$$\forall g_1, g_2 \in G, g_1 \circ g_2 = g_2 \circ g_1 \quad (1.28)$$

Definizione 1.10 (commutatore). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, definiamo il commutatore di $g_1, g_2 \in G$ come

$$\{g_1, g_2\} = g_1 \circ g_2 \circ (g_1)^{-1} \circ (g_2)^{-1}. \quad (1.29)$$

Vale la seguente proposizione

Proposizione 1.5. Sia $(G, \circ)$ un gruppo, se

$$\forall g_1, g_2 \in G, \{g_1, g_2\} = e \iff G \text{ è abeliano,} \quad (1.30)$$

Esercizio 1.1. Mostrare questa proposizione per esercizio.

Svolgimento.

$\boxed{\Leftarrow}$: chiaramente, se vale la proprietà commutativa allora

$$\{g_1, g_2\} = g_1 \circ g_2 \circ (g_1)^{-1} \circ (g_2)^{-1} = g_2 \circ g_1 \circ (g_1)^{-1} \circ (g_2)^{-1} = g_2 \circ (g_2)^{-1} = e. \quad (1.31)$$

$\boxed{\Rightarrow}$: se $\forall g_1, g_2 \in G$ si ha che $\{g_1, g_2\}$ allora è chiaro che

$$\begin{aligned} g_1 \circ g_2 \circ (g_1)^{-1} \circ (g_2)^{-1} = e &\implies g_1 \circ g_2 \circ (g_1)^{-1} \circ (g_2)^{-1} \circ (g_2) = e \circ g_2 \implies \\ &\implies g_1 \circ g_2 \circ (g_1)^{-1} \circ g_1 = g_2 \circ g_1 \implies g_1 \circ g_2 = g_2 \circ g_1, \end{aligned} \quad (1.32)$$

e la tesi segue dall'arbitrarietà di g_1 e g_2 . $\square$

Ovviamente possiamo parlare anche di *finitezza* di un gruppo,

Definizione 1.11 (gruppo finito). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che G è un gruppo finito se possiede un numero finito di elementi, altrimenti è infinito.

Un esempio di gruppo finito è, chiaramente, il gruppo rappresentato dalle soluzioni all'equazione $z^3 = 1$, mentre un gruppo infinito può essere $(\mathbb{Z}, +)$. In base al "tipo" di infinito degli elementi, possiamo parlare di *gruppi continui*,

Definizione 1.12 (gruppi continui). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che G è un gruppo continuo se $\{g_i\} \in G$ è un insieme con cardinalità del continuo di elementi.

Siccome i gruppi sono spazi topologici, si può dare anche la nozione di compattezza di un gruppo continuo,

Definizione 1.13 (gruppo compatto). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che è compatto $\{g_i\} \in G$ è un intervallo limitato di elementi.

Esercizio 1.2. *Mostrare che esiste un unico gruppo di ordine 2*

Dimostrazione. Per farlo, consideriamo la tabella moltiplicativa

	e	a
e	e	a
a	a	e

A meno di isomorfismi, la struttura moltiplicativa del gruppo è identica. □

Esercizio 1.3. *Mostrare che esiste un unico gruppo di ordine 3*

Dimostrazione. Per farlo, consideriamo la tabella moltiplicativa

	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Vediamo che questa è l'unica tabella commutativa permessa, poiché altrimenti avremmo un assurdo □

1.2.1 Sottogruppi e coset

Come abbiamo fatto negli spazi vettoriali, in cui dato uno $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale V ci siamo soffermati nello studio dei sottospazi, ovvero dei sottoinsiemi di V che possiedono la struttura di spazio vettoriale con la legge di composizione interna ed esterna di V , vogliamo adesso studiare degli insiemi di $(G, \circ)$ gruppo che sono ancora dei gruppi rispetto alla $\circ$. Diremo che questi insiemi sono dei *sottogruppi*

Definizione 1.14 (sottogruppi). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che $H \subseteq G$ è un sottogruppo di G se

- ① $\{h_i\} \in G$;
- ② $\forall i, j, h_i \circ h_j \in H$ e $e \in H$.

Oss.: Questa definizione è perfettamente equivalente a dire che $(H, \circ)$ è un gruppo (in maniera simile a quando dicevamo che $W \subseteq V$ spazio vettoriale è sottospazio di $V \iff \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w} \in W, \alpha \cdot_V \underline{v} +_V \beta \cdot_V \underline{w} \in W$.)

Oss.: Chiaramente $\{e\} = H$ e $H = G$ sono i sottogruppi banali.

Notazione: quando scriveremo H , salvo espresso diversamente, intenderemo sempre un sottogruppo non banale.

Una tipologia di sottogruppo molto importante sono quelli *invarianti*

Definizione 1.15 (sottogruppo invariante). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che $H \subseteq G$ è un sottogruppo invariante se

$$\forall g_i \in G, \forall h_k \in H, g_i h_k g_i^{-1} \in H, \quad (1.33)$$

oppure in forma più simbolica

$$\forall g_i \in G, g_i H g_i^{-1} \in H \quad (1.34)$$

In base alla presenza o meno di sottogruppi invarianti, è possibile andare a categorizzare ulteriormente i gruppi

Definizione 1.16 (gruppo semplice e semi-semplice). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che

- ① diremo che G è un gruppo **semplice** se è un gruppo senza un sottogruppo invariante;
- ② diremo che G è un gruppo **semi-semplice** se è un gruppo senza un sottospazio invariante abeliano.

Oss.: Chiaramente si ha che

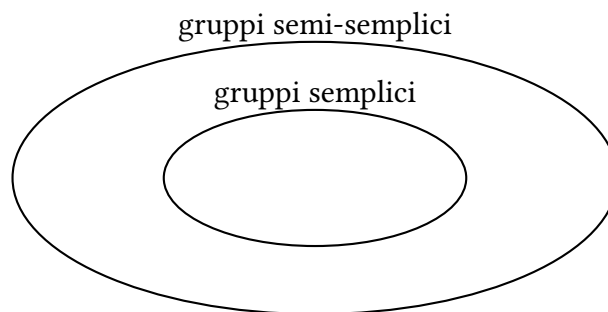


Figura 1.4: Relazione insiemistica fra gruppi semplici e semi-semplici

Un altro oggetto molto importante, che possiamo definire a partire da un sottogruppo è il concetto di *coset*

Definizione 1.17 (coset). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, sia $g_i \in G$ e sia $H \subset G$ un sottogruppo, diremo che il coset sinistro di H con *rappresentante* g_i è l'insieme degli elementi dati da

$$g_i \circ H. \quad (1.35)$$

L'insieme di tutti i coset è indicato con $G \setminus H$.

Oss.: In pratica, stiamo vedendo gli elementi della forma $g_1 \circ h_1, g_1 \circ h_2, \dots$ come il medesimo elemento, ovvero il coset di H con rappresentante g_i : si potrebbe dare una definizione alternativa tramite relazione d'equivalenza dicendo che

$$g_i \sim_H g_j \iff g_i^{-1} g_j \in H \iff g_j \in g_i H$$

Oss.: Si potrebbe definire anche il coset destro (noi sopra abbiamo fatto quello sinistro), come l'insieme degli elementi, fissato $g_i \in G$, della forma

$$H \circ g_i. \quad (1.36)$$

Solitamente il coset non ha una struttura di gruppo rispetto a $\circ$, tuttavia si può mostrare che

Proposizione 1.6. Sia $(G, \circ)$ un gruppo e sia $H \subseteq G$ un sottogruppo invariante, allora G/H è un gruppo rispetto a $\circ$

Dimostrazione. Si ha infatti che presi $g_1 \circ H$ e $g_2 \circ H$ allora, essendo H un sottogruppo invariante

$$g_1 \circ H \circ g_2 \circ H \stackrel{e=g_2 \circ g_2^{-1}}{=} g_1 \circ g_2 \circ \underbrace{g_2^{-1} H \circ g_2 H}_{\in H} = g_1 \circ g_2 \circ H. \quad (1.37)$$

□

1.3 Omomorfismi

Vogliamo analizzare, adesso, una classe di mappe fra gruppi molto importanti, che rispettano la struttura algebrica del gruppo. Prima di definire esplicitamente cosa siano, vediamo una situazione generale: consideriamo due gruppi, che indichiamo con $(G_1, \circ_1)$, $(G_2, \circ_2)$, e consideriamo una mappa $f : G_1 \rightarrow G_2$; in generale, si vede che, presi $a, b \in G_1$ abbiamo che

$$f(a \circ_1 b) \neq f(a) \circ_2 f(b). \quad (1.38)$$

Questa proprietà di rispettare le operazioni fra i gruppi è ciò che si intende col rispettare la struttura algebrica del gruppo. Le mappe che rispettano la (1.38) sono ciò che noi chiamiamo **omomorfismi**, di cui riportiamo la definizione formale qua sotto

Definizione 1.18 (omomorfismo). Siano $(G_1, \circ_1)$ e $(G_2, \circ_2)$ due gruppi (non necessariamente distinti), diremo che $f : G_1 \rightarrow G_2$ è un omomorfismo se

$$\forall a, b \in G_1, f(a \circ_1 b) = f(a) \circ_2 f(b). \quad (1.39)$$

E' facile mostrare che

Esercizio 1.4. Siano $(G_1, \circ_1)$ e $(G_2, \circ_2)$ due gruppi e sia $f : G_1 \rightarrow G_2$ un omomorfismo, allora

① se e_1 è l'elemento neutro di G_1 e e_2 è l'elemento neutro di G_2 , allora

$$f(e_1) = e_2, \quad (1.40)$$

② se $a \in G_1$, allora

$$f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}.$$

Dimostrazione. Mostriamo la ①: è facile vedere, usando il fatto che $e_1 = e_1 \circ_1 e_1$, che

$$\begin{aligned} f(e_1) &= f(e_1 \circ_1 e_1) = f(e_1) \circ_2 f(e_1) \implies f(e_1) \circ_2 (f(e_1))^{-1} = f(e_1) \circ_2 f(e_1) \circ_2 (f(e_1))^{-1} \\ &\implies e_2 = f(e_1), \end{aligned} \quad (1.41)$$

dove abbiamo usato il fatto che G_2 è comunque un gruppo, dunque ad ogni elemento esiste un suo inverso. Mostriamo la ②:

$$\begin{aligned} e_2 &= f(e_1) = f(a^{-1} \circ_1 a) = f(a^{-1}) \circ_2 f(a) \implies e_2 \circ_2 (f(a))^{-1} = f(a^{-1}) \circ_2 f(a) \circ_2 (f(a))^{-1} = \\ &= f(a^{-1}) \circ_2 e_2 = f(a^{-1}) \implies (f(a))^{-1} = f(a^{-1}). \end{aligned} \quad (1.42)$$

□

Possiamo introdurre, similmente a come avevamo fatto per le applicazioni lineari fra spazi vettoriali, il kernel di un omomorfismo

Definizione 1.19 (kernel di un omomorfismo). Siano $(G_1, \circ_1)$ e $(G_2, \circ_2)$ due gruppi e sia $f : G_1 \rightarrow G_2$ un omomorfismo fra i due. Allora definiamo kernel di f come

$$\text{Ker}(f) = \{g_1 \in G_1 : f(g_1) = e_2\}. \quad (1.43)$$

Proposizione 1.7. $\text{Ker}(f)$ è un sottospazio invariante.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} g^{-1} \circ_1 \text{Ker}(f) \circ_1 g &\mapsto f(g^{-1}) \circ_2 f(\text{Ker}(f)) \circ_2 f(g) = (f(g))^{-1} \circ_2 e_2 \circ_2 f(g) = e_2 \implies \\ &\implies g^{-1} \circ (\text{Ker}(f)) \circ g \in \text{Ker}(f). \end{aligned} \quad (1.44)$$

□

Corollario 1.0.1. $G/\text{Ker}(f)$ è un gruppo rispetto a $\circ_G$.

Dimostrazione. E' sufficiente usare la 1.6. □

Tramite il kernel è possibile mostrare il seguente teorema

Teorema 1.1 (Fondamentale degli omomorfismi). Siano $(G_1, \circ_1)$ e $(G_2, \circ_2)$ due gruppi e sia $f : G_1 \rightarrow G_2$ un omomorfismo surgettivo. Allora

$$G_1/\text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f) \quad (1.45)$$

Dimostrazione. Sia $K = \text{Ker}(f)$. Si osserva che, se $a, a' \in G_1$ tali che $f(a) = f(a') = a^* \in \text{Im}(f)$ allora

$$a^{-1} \circ_1 a' \xrightarrow{f} f(a^{-1}) \circ_2 f(a') = (f(a))^{-1} \circ_2 f(a') = (a^*)^{-1} \circ_2 a^* = e_2, \quad (1.46)$$

dunque abbiamo che

$$a^{-1} \circ_1 a' \in K. \quad (1.47)$$

Tuttavia si ha, a questo punto, che

$$a \circ_1 K = a \circ_1 (a^{-1} \circ_1 a')K = (a \circ_1 a^{-1}) \circ_1 a'K = a' \circ_1 K, \quad (1.48)$$

dove abbiamo usato il fatto che se $k \in K \implies k \circ_1 K = K$, siccome K ha la struttura di sottogruppo e $a^{-1} \circ_1 a' \in K$. Dunque la mappa $\bar{f}$ che associa ad ogni coset di K il valore di f applicato all'elemento rappresentante del coset (ovvero $\bar{f}(aK) = f(a)$) è ben definita ed iniettiva. Inoltre, la mappa è surgettiva su $\text{Im}(f)$: per definizione, $\forall b \in \text{Im}(f), \exists a \in G_1 : f(a) = b$, dunque $\exists aK \in G_1/K : \bar{f}(aK) = b$.

Infine, la mappa conserva l'operazione di gruppo: è sufficiente osservare che per la 1.0.1 si ha che

$$\bar{f}(aK \circ_1 bK) = \bar{f}(a \circ bK) = f(a \circ b) = f(a) \circ_2 f(b) = \bar{f}(aK) \circ_2 \bar{f}(bK). \quad (1.49)$$

Essendo biunivoca e un omomorfismo, $\bar{f}$ è un isomorfismo. □

Una particolare classe rilevante di isomorfismi è quello di *automorfismo*, ovvero un isomorfismo da un gruppo in sé stesso. E' chiaro che l'insieme degli automorfismi sia un gruppo rispetto all'operazione di composizione: sia $(G, \cdot)$ un gruppo e siano $g_1, g_2 : G \rightarrow G$ automorfismi, allora è chiaro che la funzione $g_1 \cdot g_2 : G \rightarrow G$ è ben definita e preso $a, b \in G$ abbiamo che

$$(g_1 \circ g_2)(a \cdot b) = g_1(g_2(a \cdot b)) = g_1(g_2(a) \cdot g_2(b)) = g_1(g_2(a)) \cdot g_1(g_2(b)) = (g_1 \circ g_2)(a) \cdot (g_1 \circ g_2)(b), \quad (1.50)$$

altrettanto chiaro è il fatto che, in generale, abbiamo

$$g_1 \circ g_2 \neq g_2 \circ g_1. \quad (1.51)$$

Definizione 1.20 (automorfismo e insieme degli automorfismi). Sia $(G, \circ)$ un gruppo e sia $f : G \rightarrow G$ un isomorfismo, diremo allora che f è un automorfismo e indicheremo l'insieme degli automorfismi con $\text{Aut}(G)$.

Un automorfismo particolarmente rilevante è il concetto di *automorfismo indotto*: sia $(G, \circ)$ un gruppo e sia $g \in G$ fissato, allora l'applicazione

$$g \in G \mapsto h \circ g \circ h^{-1} \in G, \quad (1.52)$$

in quanto è suriettivo (preso $g \in G$, allora abbiamo sicuramente che $h^{-1} \circ g \circ h$ è controimmagine di g) ed è iniettivo (siccome se $f(g_1) = f(g_2) \implies h \circ g_1 \circ h^{-1} = h \circ g_2 \circ h^{-1} \implies g_1 \circ h^{-1} = g_2 \circ h^{-1} \implies g_1 = g_2$) e il fatto che sia un omomorfismo deriva dal fatto che

$$g_1 \circ g_2 \mapsto h \circ g_1 \circ g_2 \circ h^{-1} = h \circ g_1 \circ h^{-1} \circ h \circ g_2 \circ h^{-1} = f(g_1) \circ f(g_2). \quad (1.53)$$

Capitolo 2

Gruppi e algebre di Lie

Molti dei gruppi che compaiono in Fisica hanno una struttura continua: si pensi a $SO(3)$, $SO(4)$, $SU(2)$ e $SU(4)$, i cui elementi dipendono da un set continuo di variabili che variano su un intervallo. Quello che caratterizza i gruppi di Lie, tuttavia, è il fatto di possedere una funzione differenziabile che lega

Definizione 2.1 (gruppo di Lie). Sia $(G, \circ)$ un gruppo continuo, i cui elementi sono indicati da un insieme di parametri continui $\{\alpha\} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ ovvero

$$A \in G, A = A(\alpha) = A(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad (2.1)$$

per cui risulti che

$$e = A(\mathbf{0}) = A(0, \dots, 0), \quad (2.2)$$

con le seguenti proprietà:

① **chiusura:**

$$A(\alpha) \circ A(\beta) = A(\gamma), \quad (2.3)$$

dove $\gamma = f(\alpha, \beta)$ con f funzione differenziabile tale che

$$f(0, \alpha) = \alpha, f(\beta, 0) = \beta; \quad (2.4)$$

② **inversa:**

$$(A(\alpha))^{-1} = A(\alpha'), \quad (2.5)$$

dove $\alpha' = g(\alpha)$ è una funzione differenziabile in α ;

③ **associatività:**

$$A(\alpha) \circ (A(\beta) \circ A(\gamma)) = (A(\alpha) \circ A(\beta)) \circ A(\gamma), \quad (2.6)$$

che implica che

$$f(\alpha, f(\beta, \gamma)) = f(f(\alpha, \beta), \gamma). \quad (2.7)$$

Allora diremo che G è un gruppo di Lie.

Diamo al momento una piccola anticipazione del concetto di rappresentazione: essa è, sostanzialmente, un omomorfismo fra un gruppo e un gruppo di matrici, per cui $T \mapsto M(T)$ e $T_1 \circ T_2 \mapsto M(T_1)M(T_2)$ (dove si sottintende il prodotto di matrici)

Uno dei risultati sicuramente più importanti sui gruppi di Lie si ha introducendo la misura di Haar, che definiamo come

Definizione 2.2 (misura di Haar). Sia $(G, \circ)$ un gruppo, diremo che dg è una misura di Haar se

① **normalizzazione:**

$$\int_G dg = 1, \quad (2.8)$$

② $\forall b \in \mathbb{R}$,

$$\int_G dg b f(g) = b \int_G dg f(g), \quad (2.9)$$

③ se $\forall g \in G, f(g) \geq 0$ allora

$$\int_G dg f(g) \geq 0, \quad (2.10)$$

④ **linearità:** se $a, b \in \mathbb{R}$

$$\int_G dg (a f_1(g) + b f_2(g)) = a \int_G dg f_1(g) + b \int_G dg f_2(g). \quad (2.11)$$

⑤ **invariante a destra e sinistra:** se $a \in G$, allora

$$\int_G dg f(a \circ g) = \int_G f(g) = \int_G dg f(g \circ a), \quad (2.12)$$

e

$$\int_G dg^{-1} f(g) = \int_G f(g). \quad (2.13)$$

Vale che

Teorema 2.1. Se $(G, \circ)$ è un gruppo di Lie **compatto**, allora $\exists$ una misura invariante di Haar.

Non daremo una dimostrazione di questo fatto, tuttavia ci concentreremo nel fornire alcuni esempi.

Esempio 2.1.

① Si consideri il gruppo $(\mathbb{R}_{>0}, \circ = \cdot)$: tale insieme è un gruppo siccome presi $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$ si ha che

$$x \circ y = x \cdot y \in \mathbb{R}_{>0}, \quad (2.14)$$

inoltre si ha che soddisfa la richiesta di esistenza dell'elemento neutro (ovvero $1 \in \mathbb{R}_{>0}$), di associatività (la moltiplicazione sui reali è chiaramente associativa) e di esistenza di elemento inverso per ogni elemento del gruppo (preso $x \in \mathbb{R}_{>0}$, allora $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_{>0}$ e $x \circ \frac{1}{x} = 1$). Si osservi che questo gruppo **non** è compatto, tuttavia è possibile trovare comunque una misura di Haar. Si osserva infatti che se $dg = dx$ non si ha una misura di Haar, siccome

$$\int_{\mathbb{R}_{>0}} dg f(a \circ g) \stackrel{t=ax}{=} \frac{1}{a} \int_{\mathbb{R}_{>0}} f(t) dt \neq \int_{\mathbb{R}_{>0}} f(g) dg, \quad (2.15)$$

ma, in maniera ancora più drammatica si ha che,

$$\int_{\mathbb{R}_{>0}} dx = +\infty, \quad (2.16)$$

tuttavia, se $dg = \frac{dx}{x}$ allora

$$\int_{\mathbb{R}_{>0}} dg f(a \circ g) \stackrel{t=ax}{=} \int_{\mathbb{R}_{>0}} f(t) \frac{dt}{t}. \quad (2.17)$$

- ② Si consideri $SO(2)$: tale gruppo è compatto siccome i parametri dipendono da $\theta \in [0, 2\pi]$, dunque il gruppo è compatto. Si ha che se $R = R(\theta) \in SO(2)$, allora $R(\theta_1) \circ R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$ e in questo caso si ha che $dg = \frac{1}{2\pi} d\theta$, da cui è possibile mostrare che

$$\int_{SO(2)} dg f(g) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2\pi} = 1. \quad (2.18)$$

- ③ Si consideri il gruppo $SU(2)$. Una sua possibile parametrizzazione è data dalla matrice:

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

con la condizione che $U^\dagger U = \mathbf{1}$ e $\det U = 1$. Si osserva che se poniamo:

$$\begin{cases} a = x_1 + iy_1 \\ b = x_2 + iy_2 \end{cases} \quad (2.20)$$

allora dalla condizione sul determinante segue immediatamente che:

$$x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = 1, \quad (2.21)$$

dunque si ha l'identificazione (a meno di un diffeomorfismo) $SU(2) \sim S^3$.

Un modo per costruire la misura di Haar è osservare che possiamo parametrizzare questo gruppo con 3 angoli. Una prima parametrizzazione utile per studiare il gruppo in termini di fasi e moduli è:

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\alpha}{2}} \cos \theta & e^{i\frac{\beta}{2}} \sin \theta \\ -e^{-i\frac{\beta}{2}} \sin \theta & e^{-i\frac{\alpha}{2}} \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (2.22)$$

dove i parametri variano negli intervalli $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, mentre $\alpha, \beta \in [0, 4\pi)$ per poter coprire in modo completo la varietà.

Tuttavia, per ricavare esplicitamente l'elemento di misura, risulta più comodo sfruttare direttamente la geometria di S^3 . Se fossimo in S^2 , avremmo che:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \implies d\Omega(S^2) = \sin \theta d\theta d\phi, \quad (2.23)$$

dove $d\Omega(S^2)$ è l'elemento infinitesimo di superficie. Nel caso di S^3 la costruzione è analoga ma richiede un passo in più. Dalla condizione iniziale abbiamo che:

$$x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = 1 \implies x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 = 1 - x_1^2. \quad (2.24)$$

Essendo la somma di quadrati non negativa, si deve avere $1 - x_1^2 \geq 0$, da cui $x_1^2 \leq 1$. Possiamo quindi porre:

$$x_1 = \cos \theta \quad \text{con } \theta \in [0, \pi]. \quad (2.25)$$

dove l'intervallo è limitato a π per garantire l'iniettività ed evitare di ricoprire la sfera due volte. Ne consegue che:

$$x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 = 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta, \quad (2.26)$$

e quindi la terna (x_2, y_1, y_2) è costretta a “vivere” su una superficie sferica bidimensionale S^2 di raggio $\sin \theta$. Parametrizzando questa terna con le coordinate sferiche consuete, introduciamo due angoli $\alpha \in [0, \pi]$ e $\beta \in [0, 2\pi)$:

$$\begin{cases} x_2 = \sin \theta \sin \alpha \cos \beta \\ y_1 = \sin \theta \sin \alpha \sin \beta \\ y_2 = \sin \theta \cos \alpha \end{cases} \quad (2.27)$$

L'elemento di volume (ovvero la misura di Haar) su S^3 si costruisce combinando la variazione lungo θ con l'elemento d'area della sfera di raggio $\sin \theta$:

$$d\Omega(S^3) = \sin^2 \theta d\theta d\Omega(S^2). \quad (2.28)$$

Sostituendo l'espressione per $d\Omega(S^2) = \sin \alpha d\alpha d\beta$, si ottiene infine:

$$dg \propto \sin^2 \theta \sin \alpha d\theta d\alpha d\beta. \quad (2.29)$$

dove il proporzionale è necessario perché manca il termine di normalizzazione, che si può facilmente ricavare calcolando il valore dell'integrale su S^3

$$\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \sin \alpha d\theta d\alpha d\beta = 2\pi \int_0^\pi \sin^2(\theta) d\theta \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha, \quad (2.30)$$

e ricordando che

$$\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \int_0^\pi \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta = \int_0^\pi d\theta = \frac{\pi}{2}, \quad (2.31)$$

e che

$$\int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = 2, \quad (2.32)$$

si conclude che

$$\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \sin \alpha d\theta d\alpha d\beta = 2\pi^2, \quad (2.33)$$

da cui segue che per rispettare la ① si deve avere che

$$dg = \frac{1}{2\pi^2} \sin^2 \theta \sin \alpha d\theta d\alpha d\beta. \quad (2.34)$$

Si può facilmente verificare che questa misura è effettivamente una misura di Haar.

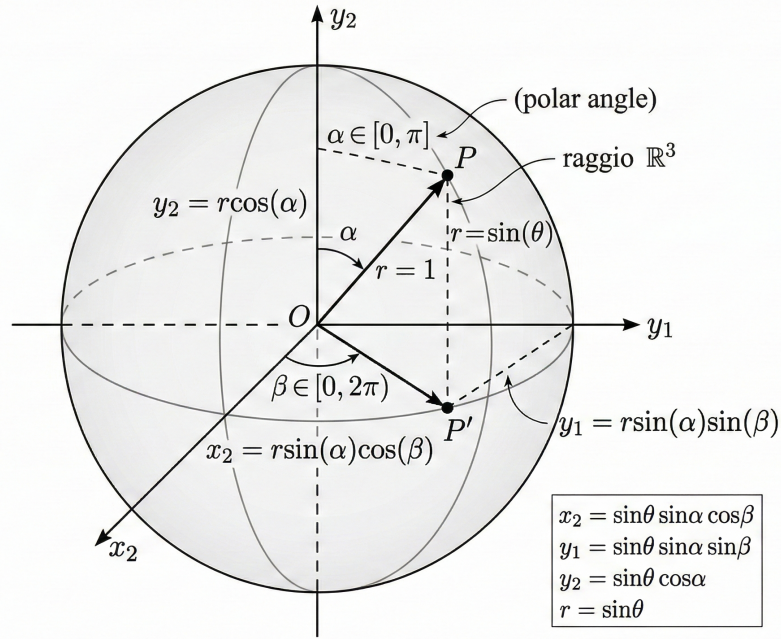


Figura 2.1: Spiegazione delle coordinate scelte per la parametrizzazione di $SU(2)$

- ④ L'ultimo esempio che consideriamo è quello del gruppo delle matrici triangolari 2×2 , ovvero le matrici della forma

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \quad (2.35)$$

con la condizione che $ac \neq 0$ ($\iff a \neq 0 \wedge c \neq 0$ per il principio di annullamento del prodotto). Tramite la parametrizzazione delle matrici con a, b, c è immediato far vedere che l'insieme delle matrici triangolari 2×2 è un gruppo: prese due matrici triangolari, infatti, si ha che

$$T_1 T_2 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & c_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 c_2 \\ 0 & c_1 c_2 \end{pmatrix}, \quad (2.36)$$

che è ancora una matrice triangolare e $a_1 a_2 c_1 c_2 \neq 0$ (siccome sarebbe equivalente a chiedere che $a_1 \neq 0 \wedge a_2 \neq 0 \wedge c_1 \neq 0 \wedge c_2 \neq 0$ sempre per il principio di annullamento del prodotto, ma ciò è garantito dal fatto che sappiamo che vale contemporaneamente il fatto che $a_1 c_1 \neq 0$ e $a_2 c_2 \neq 0$). Osserviamo che se vogliamo imporre che la misura di Haar sia invariante "a sinistra", ovvero che

$$\int_G dg f(g) = \int_G dg f(a \circ g), \quad (2.37)$$

con $a \in G$ fissato, si deve avere che col cambiamento di variabile $t = a \circ g$ la misura $dg(t) = dt$: si ha allora che se

$$T_x = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix}, \quad (2.38)$$

è l'elemento di gruppo integrato e

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \quad (2.39)$$

è l'elemento a fissato, allora

$$T T_x = \begin{pmatrix} ax & ay + bz \\ 0 & cz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' & y' \\ 0 & z' \end{pmatrix}, \quad (2.40)$$

osserviamo che allora con il cambiamento di variabile $t = a \circ g$, allora

$$\begin{cases} x' = ax \\ y' = ay + bz \\ z' = cz \end{cases}, \quad (2.41)$$

e calcolando la matrice jacobiana si ha che lo jacobiano risulta essere

$$\det \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} = a^2 c, \quad (2.42)$$

dunque

$$dx' dy' dz' = a^2 c dx dy dz = \left(\frac{x'}{x} \right)^2 \frac{z'}{z} dx dy dz \implies \frac{dx' dy' dz'}{(x')^2 z'} = \frac{dx dy dz}{x^2 z}, \quad (2.43)$$

risulta quindi che

$$dg = \frac{dx dy dz}{x^2 z} \quad (2.44)$$

è la misura cercata. Ripetendo il conto, tuttavia, si scopre che la misura invariante *a destra* è diversa da questa trovata: il motivo sta chiaramente nel fatto che questo gruppo **non** è compatto, dunque non è garantita l'esistenza di una misura di Haar invariante a destra e sinistra.

Esercizio 2.1. *Trovare la misura invariante a destra di questo gruppo*

Svolgimento. E' sufficiente osservare che, fissando una matrice T della forma

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \quad (2.45)$$

e una matrice T_x (che sarà quella "integrata") si ha che

$$T_x T = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax & bx + cy \\ 0 & cz \end{pmatrix}, \quad (2.46)$$

dunque lo jacobiano della trasformazione risulta essere pari a

$$\det \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = ac^2, \quad (2.47)$$

da cui si ottiene che

$$dx' dy' dz' = ac^2 dx dy dz = \left(\frac{x'}{x} \right) \left(\frac{z'}{z} \right)^2 dx dy dz \implies \frac{dx' dy' dz'}{x' (z')^2} = \frac{dx dy dz}{xz^2}. \quad (2.48)$$

Concludiamo che la misura di questo gruppo invariante a sinistra sia $dg = \frac{dx dy dz}{xz^2}$ che è distinta dalla misura vista in 2.44. $\square$

2.1 Algebra di Lie

Vogliamo adesso descrivere il comportamento del gruppo in un *intorno* dell'identità di un gruppo di Lie: per fare questo si introduce il concetto di *generatore infinitesimo del gruppo* G .

Definizione 2.3. Sia G un gruppo di Lie per cui $g(\{\alpha\}) \in G$ e si consideri una rappresentazione $g \mapsto M(g) = M(\alpha)$, definiamo il *generatore infinitesimo del gruppo* G come

$$T^i = -i \frac{\partial M(\alpha)}{\partial \alpha_i} \Big|_{\{\alpha\}=0}. \quad (2.49)$$

Questi generatori entrano in gioco considerando l'espansione in serie di Taylor di una matrice $M(\{\alpha\})$, ovvero si ha che

$$M(\{\alpha\}) = \mathbf{1} + i\alpha_i T^i + \dots \quad (2.50)$$

Si postula, nella nostra trattazione, che i $\{T^i\}$ posseggano le seguenti proprietà:

- ① formino uno spazio vettoriale, che chiameremo *algebra del gruppo* G , quindi

$$\{T^a\} \in \text{Alg}(G) \text{ (oppure scriveremo } \mathfrak{g}), \quad (2.51)$$

nel senso che

$$c_1 T^1 + c_2 T^2 + \dots + c_n T^n \in \mathfrak{g}, \quad (2.52)$$

e ciò implica che anche lo $\mathbf{0} \in \mathfrak{g}$

- ② il set $\{T^a\}$ è chiuso per commutazioni, ovvero

$$[T^a, T^b] \stackrel{\text{def.}}{=} T^a T^b - T^b T^a \in \mathfrak{g}. \quad (2.53)$$

Da queste è possibile provare, abbastanza facilmente, che siccome $\mathfrak{g}$ ha la struttura di spazio vettoriale, allora è possibile scegliere i generatori in maniera tale che siano ortogonali rispetto alla traccia (conseguenza del teorema di Lagrange)

$$\text{Tr}(T^a T^b) = C \delta^{ab},$$

dove la costante C è detto indice di Dynkin e dipende dalla rappresentazione scelta (vedremo poi che, fissando un indice di Dynkin, allora gli altri indici delle altre rappresentazioni saranno fissati). Prendendo una base opportuna di $\mathfrak{g}$, possiamo dire che la condizione espressa in (2.53) equivale a

$$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \quad (2.54)$$

e segue chiaramente dal fatto che $[T^a, T^b] = -[T^b, T^a]$ che $f^{bac} = -f^{abc}$. Possiamo dire di più, in realtà, osservando che moltiplicando per T^d da entrambi i lati

$$[T^a, T^b] T^d = i f^{abc} T^c T^d \implies \text{Tr}([T^a, T^b] T^d) = \text{Tr}(i f^{abc} T^c T^d) = i f^{abc} \text{Tr}(T^c T^d) = i f^{abc} C \delta^{cd}, \quad (2.55)$$

da cui, prendendo $T^d = T^c$, si ottiene che

$$i C f^{abc} = \text{Tr}([T^a, T^b] T^c) = \text{Tr}(T^a T^b T^c - T^b T^a T^c) \implies f^{abc} = -\frac{i}{C} (\text{Tr}(T^a T^b T^c) - \text{Tr}(T^b T^a T^c)), \quad (2.56)$$

e sfruttando la proprietà della traccia

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA), \quad (2.57)$$

si ottiene che

$$f^{abc} = -\frac{i}{C}(\text{Tr}(T^a T^b T^c) - \text{Tr}(T^b T^a T^c)) = -\frac{i}{C}(\text{Tr}(T^b T^c T^a) - \text{Tr}(T^c T^b T^a)) = f^{bca} = \quad (2.58)$$

$$= -\frac{i}{C}(\text{Tr}(T^c T^a T^b) - \text{Tr}(T^a T^c T^b)) = f^{cab}, \quad (2.59)$$

dove le espressioni di f^{bca} e f^{cab} sono ottenute ragionando come sopra in (2.55). Una domanda che finora non abbiamo risposto sarebbe “qual è il miglior modo per parametrizzare un gruppo?” Nel caso di $\text{SO}(2)$, per esempio, abbiamo una grande libertà di scelta dovuto al fatto che l’angolo è definito a meno di $2k\pi$, tuttavia la scelta più saggia per i nostri scopi sarebbe la *parametrizzazione esponenziale*, per cui risulta che

$$R(\{\alpha\}) = e^{i\alpha^a T^a}, \quad (2.60)$$

che può essere interpretato come un’iterazione di trasformazioni infinitesime successive, ottenendo così un elemento finito

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\mathbf{1} + i \frac{\alpha_a T^a}{k} \right)^k, \quad (2.61)$$

che risulta consistente con la definizione data dei generatori.

La necessità della commutazione fra i generati entra in gioco quando si considera il commutatore “usuale” che abbiamo definito nei gruppi: se consideriamo degli elementi molto “vicini” all’identità, sappiamo che

$$g_1 \approx \mathbf{1} + i\alpha T - \frac{1}{2}(\alpha T)^2, \quad g_2 \approx \mathbf{1} + i\beta T - \frac{1}{2}(\beta T)^2, \quad (2.62)$$

da cui si ha che

$$g_1^{-1} \approx \mathbf{1} - i\alpha T - \frac{1}{2}(\alpha T)^2 \quad g_2^{-1} \approx \mathbf{1} - i\beta T - \frac{1}{2}(\beta T)^2, \quad (2.63)$$

da cui segue che

$$g_1^{-1} \circ g_2^{-1} \circ g_1 \circ g_2 = \quad (2.64)$$

$$= (\mathbf{1} - i\alpha T - (\alpha T)^2) \circ (\mathbf{1} - i\beta T - (\beta T)^2) \circ (\mathbf{1} + i\alpha T - (\alpha T)^2) \circ (\mathbf{1} + i\beta T - (\beta T)^2) \quad (2.65)$$

$$= (\mathbf{1} - i\beta T - (\beta T)^2 - i\alpha T + (\alpha T)(\beta T) + i(\alpha T)(\beta T)^2 - (\alpha T)^2 + i(\alpha T)^2(\beta T) + (\alpha T)^2(\beta T)^2) \circ \quad (2.66)$$

$$(\mathbf{1} + i\beta T - (\beta T)^2 + i\alpha T - (\alpha T)(\beta T) - i(\alpha T)(\beta T)^2 - (\alpha T)^2 - i(\alpha T)^2(\beta T) + (\alpha T)^2(\beta T)^2) = \quad (2.67)$$

$$= \mathbf{1} - (\alpha T)(\beta T) + (\beta T)(\alpha T) \quad (2.68)$$

$$= \mathbf{1} + \alpha^a \beta^b (T^b T^a - T^a T^b) = \mathbf{1} - \alpha^a \beta^b [T^a, T^b]. \quad (2.69)$$

Per coerenza, si deve avere che questo elemento qua è ancora “sufficientemente” vicino all’identità, dunque è espandibile in serie, pertanto si deve avere che

$$g_1^{-1} \circ g_2^{-1} \circ g_1 \circ g_2 = \mathbf{1} + i\gamma^c T^c + \dots = \mathbf{1} - \alpha^a \beta^b [T^a, T^b] + \dots = \mathbf{1} + i\gamma^c T^c \implies \quad (2.70)$$

$$\implies \alpha^a \beta^b [T^a, T^b] = i\gamma^c T^c. \quad (2.71)$$

Si può mostrare che vale l’identità di Jacobi

Proposizione 2.1 (identità di Jacobi). Sia G un gruppo di Lie e sia $\mathfrak{g}$ con generatori $\{T^a\} \in \mathfrak{g}$, allora

$$[[T^a, T^b], T^c] + [[T^c, T^a], T^b] + [[T^b, T^c], T^a] = 0. \quad (2.72)$$

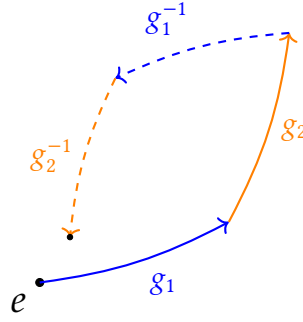


Figura 2.2: Rappresentazione del cammino infinitesimo $g_1^{-1} \circ g_2^{-1} \circ g_1 \circ g_2$. Nel caso di un gruppo non abeliano, l'iterazione delle trasformazioni dirette e inverse non riporta esattamente all'identità e . Il "gap" residuo è descritto dal commutatore dei generatori.

Dimostrazione.

$$[[T^a, T^b], T^c] + [[T^c, T^a], T^b] + [[T^b, T^c], T^a] = \quad (2.73)$$

$$= [T^a T^b - T^b T^a, T^c] + [T^c T^a - T^a T^c, T^b] + [T^b T^c - T^c T^b, T^a] = \quad (2.74)$$

$$= T^a T^b T^c - T^b T^a T^c - T^c T^a T^b + T^c T^b T^a + \quad (2.75)$$

$$+ T^c T^a T^b - T^a T^c T^b - T^b T^c T^a + T^b T^a T^c + \quad (2.76)$$

$$+ T^b T^c T^a - T^c T^b T^a - T^a T^b T^c + T^a T^c T^b = 0. \quad (2.77)$$

□

Definizione 2.4 (costanti di gruppo). Siano $\{T^a\}$ i generatori infinitesimi di un gruppo di Lie G , allora si ha che

$$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \quad (2.78)$$

dove f^{abc} prendono il nome di *costante del gruppo* e ne determinano l'algebra infinitesima.

Una domanda che può sorgere è *l'algebra di un gruppo determina univocamente il gruppo?* La risposta è **no**: infatti si ha che, in $SO(3)$ le costanti di gruppo sono le stesse di $SU(2)$, quindi possiamo dire che il gruppo determina univocamente l'algebra associata, ma non il viceversa.

Prendiamo come esempio sempre $SU(2)$: possiamo far vedere che i generatori di tale gruppo soddisfano la seguente relazione

$$\left[\frac{\sigma^a}{2}, \frac{\sigma^b}{2}\right] = i \epsilon^{abc} \frac{\sigma^c}{2}, \quad (2.79)$$

(E' abbastanza semplice: si ha che

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2.80)$$

da cui si ha che

$$\left[\frac{\sigma^1}{2}, \frac{\sigma^2}{2}\right] = \frac{1}{4} (\sigma^1 \sigma^2 - \sigma^2 \sigma^1) = \frac{1}{4} \left(\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i \frac{\sigma^3}{2} = i \epsilon^{123} \frac{\sigma^3}{2}, \quad (2.81)$$

e così per tutti gli altri.)

Definizione 2.5 (rappresentazione unitaria). Sia G un gruppo e sia data una rappresentazione del gruppo, ovvero $g \in G \mapsto M(g)$ matrice, diremo che la rappresentazione è unitaria se

$$M(g)M(g)^\dagger = \mathbf{1}. \quad (2.82)$$

Questo implica il fatto che i generatori siano hermitiani, infatti presa U con

$$U = e^{i\alpha^a T^a}, \quad (2.83)$$

allora

$$U^\dagger = e^{-i\alpha(T^\dagger)^a} = U^{-1} = e^{i\alpha^a T^a} \implies (T^\dagger)^a = T^a. \quad (2.84)$$

Si può mostrare per esercizio che vale la seguente proprietà:

Esercizio 2.2. Sia $A = e^B$ allora

$$\det A = e^{\text{Tr}(B)}. \quad (2.85)$$

Dimostrazione. Sappiamo, dal teorema di triangolarizzazione, che una matrice che ha tutte le radici del polinomio caratteristico nel campo di appartenenza è simile ad una matrice triangolare superiore, dunque

$$\exists P \in \text{GL}(\mathbb{C}) : P^{-1}DP = B, \quad (2.86)$$

pertanto abbiamo che

$$e^B = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(P^{-1}DP)^n}{n!} = P^{-1} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D^n}{n!} \right) P = P^{-1}e^D P, \quad (2.87)$$

da cui si ottiene che

$$\det e^B = \det P^{-1}e^D P = \det e^D = e^{\lambda_1} e^{\lambda_2} \dots e^{\lambda_n} = e^{\sum_{k=1}^n \lambda_k} = e^{\text{Tr}(B)}. \quad (2.88)$$

□

Oss.: Nel caso reale, la dimostrazione è valida usando la forma canonica di Jordan, tuttavia è sufficiente osservare che, mettendoci in $\mathbb{C}$ e guardando ogni matrice reale come matrice complessa, la dimostrazione è sempre valida, oltre al fatto che il determinante è chiaramente reale siccome

1. il polinomio caratteristico è reale;
2. le radici complesse, siccome i coefficienti sono tutti reali, devono presentarsi a coppie con il loro coniugato;
3. la traccia è quindi reale;
4. il determinante è, quindi, reale.

Abbiamo esplicitamente visto che i generatori di $\text{SU}(2)$ sono 3, mentre $\text{SU}(3)$ ha le seguenti condizioni

- ① $UU^\dagger = \mathbf{1} \implies$ i generatori devono essere hermitiani, quindi abbiamo che gli elementi sulla diagonale devono essere reali e gli elementi sono uno il coniugato dell'altro;
- ② $\det U = 1$, dunque si deve avere che i generatori hanno traccia nulla, usando l'esercizio mostrato sopra.

Si ottiene quindi che abbiamo

$$2 * 3^2 - 3 - 3(3 - 1) - 1 = 18 - 3 - 6 - 1 = 9 - 1 = 8,$$

dove abbiamo tenuto di conto del fatto che, in totale, abbiamo inizialmente, con $n = 3$, ben $2n^2$ numeri liberi (per ogni entrata abbiamo una parte reale e una parte immaginaria) e abbiamo usato il fatto che dobbiamo togliere $2\frac{n^2-n}{2}$ entrate sopra diagonale per la condizione di hermitianeità (e il fattore 2 tiene sempre di conto del fatto che abbiamo parte reale e immaginaria), mentre la condizione di determinante uguale a 1 ci toglie un parametro libero. In generale si può mostrare che

Esercizio 2.3. Il numero di generatori di $SU(n)$ è pari a $n^2 - 1$.

Dimostrazione. In linea teorica, i nostri generatori hanno, senza imporre alcun vincolo, ben $2n^2$ parametri liberi (il fattore 2 tiene di conto sempre del fatto che abbiamo sia una parte reale che una parte complessa). Si ha, tuttavia, che il vincolo di $UU^\dagger = \mathbf{1}$ ci dice che i generatori devono essere hermitiani, quindi si ha che sulla diagonale abbiamo numeri reali (quindi vanno tolti N parametri) e altrove abbiamo ben che gli elementi sopra diagonale vincolano quelli sotto e le entrate sopra diagonale sono $\frac{N(N-1)}{2}$ e per tenere conto di parte reale e complessa moltiplichiamo per 2. Usando poi la (2.85) si ottiene che la traccia dei generatori dev'essere nulla, quindi si ha un solo vincolo (perché sappiamo già che gli elementi sulla diagonale sono reali). Si ha quindi che

$$2n^2 - 2\frac{n(n-1)}{2} - n - 1 = n^2 - 1. \quad (2.89)$$

□

Esercizio 2.4. Il numero di generatori di $SO(n)$ è pari a

$$\frac{n(n-1)}{2} \quad (2.90)$$

Dimostrazione. Si osserva che abbiamo n numeri liberi e dalla condizione di trasposizione si ottiene che se

$$A = e^{i\alpha^a T^a} \implies A^T A = e^{i\alpha^a (T^t)^a} e^{i\alpha^a T^a} = \mathbf{1} \implies e^{i\alpha^a (T^t)^a} = e^{-i\alpha^a T^a}, \quad (2.91)$$

da cui si ha che

$$T^t = -T, \quad (2.92)$$

ovvero i generatori sono matrici antisimmetriche. La condizione per cui il determinante dev'essere uno mi impone che la traccia dei generatori sia zero, tuttavia è già rispettata dal fatto che i generatori siano antisimmetrici: si conclude dunque che il numero di generatori di $SO(n)$ è pari a

$$\frac{n(n-1)}{2}. \quad (2.93)$$

□

Oss.: Abbiamo usato il fatto che, presa A_n successioni di matrici, la trasposizione è continua, ovvero

$$\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n\right)^t = \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n^t, \quad (2.94)$$

e distributiva rispetto alla somma di matrici, dunque, presa B matrice e indicando con $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{B^k}{k!}$, si ha

$$(e^B)^t = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n)^t = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{B^k}{k!}\right)^t = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(B^t)^k}{k!} = e^{B^t}. \quad (2.95)$$

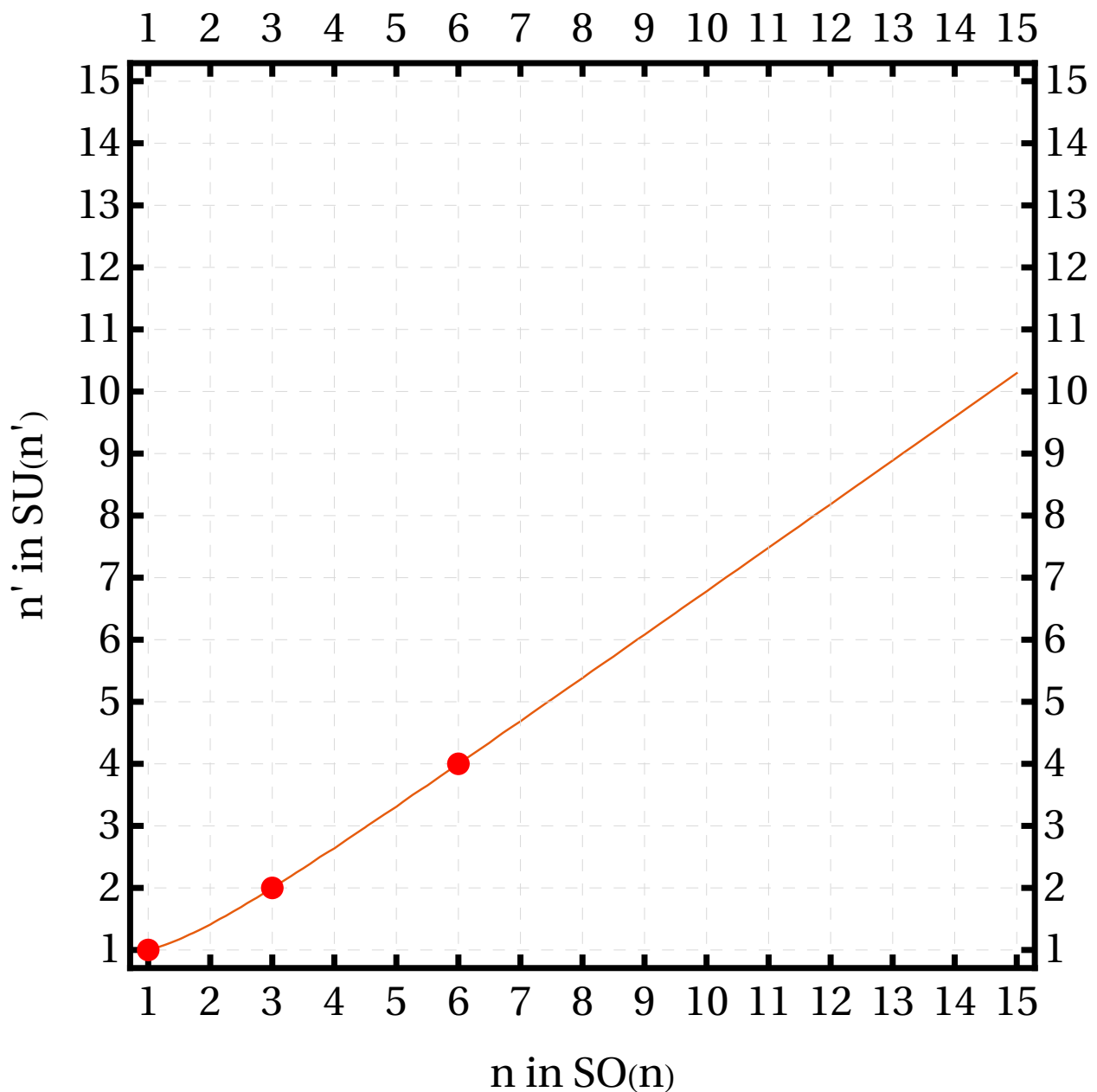


Figura 2.3: Numero di generatori di $SO(n)$ e $SU(n')$. Si vede che per $n = 1, n = 3$ e $n = 6$ abbiamo, rispettivamente, che i generatori di $SU(n')$ sono $n' = 1, n' = 2$ e $n' = 4$: è possibile mostrare sono tutti valori per cui le algebre rispettive sono isomorfe.

2.1.1 Sottoalgebre

Come fatto per i gruppi, possiamo introdurre un concetto di sottoalgebra

Definizione 2.6 (sottoalgebra). Sia G un gruppo di Lie e sia $\{X^a\}$ un insieme di generatori dell'algebra $\mathfrak{g}$ di G . Sia $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ con generatori

$$Y^{\dot{a}} \in \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}, \quad (2.96)$$

con

$$[Y^{\dot{a}}, Y^{\dot{b}}] \in \mathfrak{h}, \quad (2.97)$$

allora diremo che $\mathfrak{h}$ forma una sottoalgebra di $\mathfrak{g}$.

Possiamo introdurre anche la nozione di *sottoalgebra invariante*, che come vedremo va a generare dei sottogruppi invarianti

Definizione 2.7 (sottoalgebra invariante). Sia G un gruppo di Lie e sia $\mathfrak{g}$ l'algebra di Lie di G con generatori $\{X^a\}$, sia $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ una sottoalgebra con generatori $\{Y^{\dot{a}}\}$, se

$$\forall \dot{a}, b, [Y^{\dot{a}}, X^b] = c_d Y^{\dot{d}} \in \mathfrak{h}, \quad (2.98)$$

diremo che $\{Y^{\dot{a}}\}$ forma una sottoalgebra invariante o ideale di $\mathfrak{g}$. Se, inoltre,

$$\forall \dot{a}, \dot{b}, [Y^{\dot{a}}, Y^{\dot{b}}] = 0, \quad (2.99)$$

diremo che $\mathfrak{h}$ forma una sottoalgebra invariante abeliana di $\mathfrak{g}$.

Proposizione 2.2 (le sottoalgebre generano sottogruppi invarianti). Sia G un gruppo di Lie con $\mathfrak{g}$ algebra di Lie con generatori $\{X^a\}$, sia $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ un'algebra invariante con generatori $\{Y^{\dot{a}}\}$, allora presi

$$h = e^{i\alpha_{\dot{a}} Y^{\dot{a}}} \in H, g = e^{i\beta_b X^b} \in G, \quad (2.100)$$

si ha che

$$g^{-1} h g \in H, \quad (2.101)$$

ovvero H sottogruppo generato da $\mathfrak{h}$ è un sottospazio invariante di G .

Dimostrazione. Si osserva che

$$g^{-1} h g = g^{-1} e^{i\alpha_{\dot{a}} Y^{\dot{a}}} g = e^{g^{-1} i\alpha_{\dot{a}} Y^{\dot{a}} g}, \quad (2.102)$$

dove abbiamo usato il fatto che

$$g^{-1} e^A g = g^{-1} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \right) g = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(g^{-1} A g)^k}{k!} = e^{g^{-1} A g},$$

in quanto $(g^{-1} A g)^n = (g^{-1} A g)(g^{-1} A g) \dots (g^{-1} A g)(g^{-1} A g) = g^{-1} A^n g$. Si osserva che

$$(\mathbf{1} - i\alpha_{\dot{a}} Y^{\dot{a}} + \dots) Y^{\dot{a}} (\mathbf{1} + i\alpha_{\dot{a}} Y^{\dot{a}} + \dots) = \quad (2.103)$$

$$= Y^{\dot{a}} - \underbrace{i\beta_b [X^b, Y^{\dot{a}}]}_{\in \mathfrak{h}} + \frac{(-i)^2}{2!} \underbrace{[\beta \cdot X, [\beta \cdot X, Y]]}_{\in \mathfrak{h}} + \underbrace{\dots}_{\in \mathfrak{h}} + \quad (2.104)$$

$$+ \frac{(-i)^n}{n!} \underbrace{[\beta \cdot X, [\beta \cdot X, [\dots, [\beta \cdot X, Y]]]]}_{\in \mathfrak{h}} + \underbrace{\dots}_{\in \mathfrak{h}} = \quad (2.105)$$

$$= \gamma_{\dot{c}} Y^{\dot{c}} \in \mathfrak{h}. \quad (2.106)$$

□

2.2 Gli strumenti per studiare i gruppi di Lee

Lo scopo di questa sezione è quello di introdurre tutti gli strumenti con cui sarà possibile andare a studiare tutti i gruppi di interesse fisico. Questi sono, principalmente, i seguenti:

- ① mappe di rivestimento per studio delle proprietà locali e globali del gruppo;
- ② gruppi di omotopia superiori e non;
- ③ gruppo di monodromia;
- ④ teoria delle rappresentazioni.

2.2.1 I gruppi di omotopia

Abbiamo già visto le mappe di rivestimento, quindi partiamo a studiare i gruppi di omotopia: questo concetto si presta particolarmente bene negli spazi topologici connessi per archi:

Definizione 2.8 (spazio topologico). Sia X un insieme e sia $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$, diremo che τ è una topologia di X se

- ① $\emptyset, X \in \tau$;
- ② $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \tau \implies \bigcup_{i=0}^{+\infty} A_i \in \tau$;
- ③ se $k < +\infty$, $\{A_i\}_{i \in \{1, \dots, k\}} \subseteq \tau \implies \bigcap_{i=0}^k A_i \in \tau$;

e diremo che (X, τ) è uno spazio topologico.

Definizione 2.9 (spazio topologico connesso per archi). Sia (X, τ) uno spazio topologico, diremo che è connesso per archi se $\forall x, y \in X$, $\exists \gamma : [0, 1] \rightarrow X$ tale che $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$.

Si osservi che prese due curve $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow X$ e $\gamma_2 : [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$ allora considerare la curva $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2$ così definita

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}; \\ \gamma_2(2(t - \frac{1}{2})) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases} \quad (2.107)$$

e quindi definire l'operazione di composizione di due curve $*$, che non gode, chiaramente, di proprietà associativa come vedremo sotto.

Prese due curve su uno spazio X , possiamo dare la nozione di equivalenza di una curva

Definizione 2.10 (curve equivalenti). Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow X$ e $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow X$ con $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$ e $\gamma_1(1) = \gamma_2(1)$, diremo che $\gamma_1(t)$ è equivalente a $\gamma_2(\tau)$ se esiste $f(t) \in C^1([a, b], [c, d])$ tale che $\tau(a) = c$, $\tau(b) = d$ e $\tau = f(t)$ con $f'(t) > 0 \forall t \in [a, b]$ oppure, equivalentemente, si ha che

$$\gamma_1(t) = \gamma_2(\tau(t)). \quad (2.108)$$

Esempio 2.2. Come esempio di curve equivalenti possiamo considerare

$$\gamma_1(t) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \right) \quad \gamma_2(\tau) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{2}\tau\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{2}\tau\right) \right) \quad (2.109)$$

con $t \in [0, 2]$ e $\tau \in [0, \sqrt{2}]$. Si vede che tramite la mappa $[0, 1] \ni x \mapsto 2x$ l'intervallo $[0, 1]$ viene mappato in quello $[0, 2]$, mentre l'intervallo $[0, 1]$ in $[0, \sqrt{2}]$ tramite la mappa $[0, 1] \ni x \mapsto \sqrt{2}x$, quindi si ha che

$$\tilde{\gamma}_1(t) = \gamma(2t) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}2t\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}2t\right) \right) \quad \tilde{\gamma}_2(\tau) = \gamma_2(\sqrt{2}\tau) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\tau\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\tau\right) \right), \quad (2.110)$$

dove $\tilde{\gamma}_1$ e $\tilde{\gamma}_2$ hanno sostegno in $[0, 1]$. Ne consegue, dunque, che tramite la mappa $f : [0, 2] \rightarrow [0, \sqrt{2}]$ dove $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{2}}$, si ha che

$$\gamma_1(t) = \gamma_2(f(t)), \quad (2.111)$$

e chiaramente $f(t)$ è $C^1([0, 2], [0, \sqrt{2}])$, dunque le due curve sono equivalenti

Possiamo dare, tuttavia, una nozione più forte dell'equivalenza fra curva, ovvero l'*omotopia* fra esse

Definizione 2.11 (omotopia fra curve). Sia (X, τ) uno spazio topologico, diremo che due curve $\gamma_1(x) : [0, 1] \rightarrow X$ e $\gamma_2(x) : [0, 1] \rightarrow X$ sono omotope se esiste una funzione $F(x, t) : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ tale che

1. F è continua;
2. $F(x, 0) = \gamma_1(x)$;
3. $F(x, 1) = \gamma_2(x)$.

Oss.: In generale la nozione di omotopia è una nozione che si dà fra funzioni, non necessariamente alle curve e basta.

Oss.: Due curve equivalenti sono omotopicamente equivalenti: infatti abbiamo che la funzione

$$F(x, t) = (1 - t)\gamma_1(x) + t\gamma_2(f(x)),$$

è una funzione continua e

$$F(x, 0) = \gamma_1(x), \quad F(x, 1) = \gamma_2(f(x)). \quad (2.112)$$

La nozione di omotopia è parecchio versatile quando consideriamo l'insieme di tutte le curve chiuse che iniziano e terminano in un punto $x_0 \in X$, che viene denotato $\Omega(x_0, X)$: è chiaro che, in un insieme connesso per archi, presi due punti, tale insieme dipende anche dalle curve che vivono in un altro punto; siccome le curve chiuse attorno ad un punto possono essere costruite prendendo la curva continua γ che connette il punto x_0 e x_1 e "sommarmela" con una curva chiusa attorno a x_1 e percorrere la curva γ al contrario. Si potrebbe dimostrare che questo insieme non ha la struttura di gruppo rispetto all'operazione di composizione di curve: intuitivamente, le curve

$$(\gamma * \lambda) * \mu, \quad \gamma * (\lambda * \mu), \quad (2.113)$$

sono curve differenti, anche se fanno lo stesso percorso, perché hanno velocità diversa nel compiere i vari giri, però sono omotopicamente equivalenti.

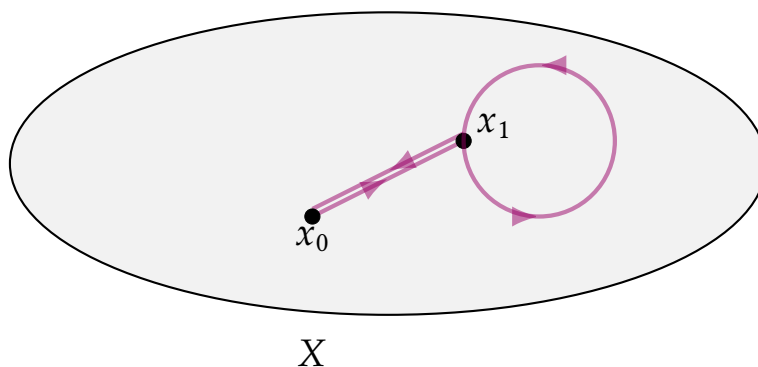


Figura 2.4: Costruzione di un cammino chiuso attorno ad x_0 usando una curva chiusa di x_1 : questo ci fa ipotizzare che ci sia un qualche tipo di legame fra $\Omega(x_0, X)$ e $\Omega(x_1, X)$.

Per ottenere la struttura di gruppo, si potrebbe andare a quozientare l'insieme delle curve all'interno di $\Omega(x_0, X)$ con la relazione di omotopia (è facile verificare che si tratta di una relazione d'equivalenza) e, in tal caso, si riacquista anche la proprietà associativa se definiamo la composizione di curve sulle classi di equivalenza omotopica delle curve.

Definizione 2.12 (gruppo fondamentale). Sia (X, τ) uno spazio topologico, diremo che il gruppo delle classi omotopiche di cammini orientabili in $\Omega(x_0, X)$ è il gruppo fondamentale $\pi_1(x_0, X)$.

Il fatto più importante, tuttavia, che bisogna ricordare è il fatto che per un insieme connesso per archi, $\pi_1(x_0, X)$ non dipende dal punto $x_0 \in X$ preso¹, dunque per spazi topologici connessi per archi (X, τ) indicheremo il gruppo fondamentale direttamente con

$$\pi_1(X). \quad (2.114)$$

Oss.: Se fossimo in un insieme non connesso per archi, potremmo comunque restringerci alle componenti connesse per archi e lì possiamo usare il fatto che il gruppo fondamentale non dipende dal punto 'preciso' preso in quella componente connessa

A questo punto si potrebbe generalizzare il ragionamento appena fatto per introdurre i gruppi di omotopia superiore:

Definizione 2.13 (Gruppi di omotopia superiore). L' i -esimo gruppo di omotopia $\pi_i(X, x_0)$ è l'insieme delle classi di omotopia delle mappe continue da S^i a X aventi come punto base x_0 . Equivalentemente, possiamo definire il gruppo di omotopia superiore usando le classi di omotopia di mappe da D^i a X tali che il bordo venga mappato nel punto base, ovvero $f(S^{i-1}) = \{x_0\}$.

Possiamo facilmente mostrare che su tale insieme è possibile andare a definire un 'prodotto' di mappe che gli dà una struttura di gruppo. Prima di farlo, è necessario il seguente risultato:

Teorema 2.2. Se A, B sono spazi topologici (con rispettivamente τ_A e τ_B le due topologie) e se $f : A \rightarrow B$ è una mappa continua fra i due tale che $f = g \circ h$ con $h : A \rightarrow C$ e $g : C \rightarrow B$, e con C spazio topologico contraibile, allora f è omotopa alla mappa costante.

Idea della dimostrazione. Ci si può convincere di ciò poiché posso costruire l'omotopia fra la funzione f e la mappa costante considerando:

$$H(x, t) = g(C(h(x), t)), \quad (2.115)$$

dove $C(y, t)$ è l'omotopia garantita dal fatto che lo spazio C è contraibile (ovvero deformabile con continuità ad un punto base). $\square$

¹più precisamente, preso (X, τ) spazio topologico connesso per archi e $x_0, x_1 \in X$ con $x_0 \neq x_1$, allora esiste un isomorfismo fra $\pi_1(x_0, X)$ e $\pi_1(x_1, X)$.

Prima di andare avanti, è comodo definire la mappa $\psi : S^i \rightarrow S_1^i \vee S_2^i$: per capire cosa fa questa mappa, immaginate di avere una sfera e di separarla sull'equatore. In topologia, quozientare un insieme rispetto a dei punti vuol dire farli incollare: un esempio può essere un rettangolo che può diventare un cilindro se incollate una sola coppia di lati paralleli, come si può vedere in figura.

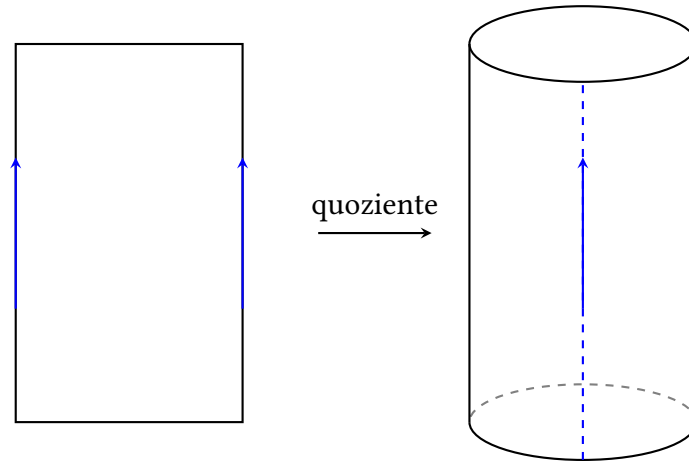


Figura 2.5: Quoziente di un rettangolo: incollare una coppia di lati paralleli per ottenere un cilindro.

Nel caso della sfera, quozientare tutto l'equatore in un punto equivale a chiudere la calotta sferica superiore e inferiore in un punto comune: è come se strizzassi con continuità l'equatore fino a farlo diventare un singolo punto. Da una sfera se ne ottengono due che hanno il punto s_0 (il punto base) in comune.

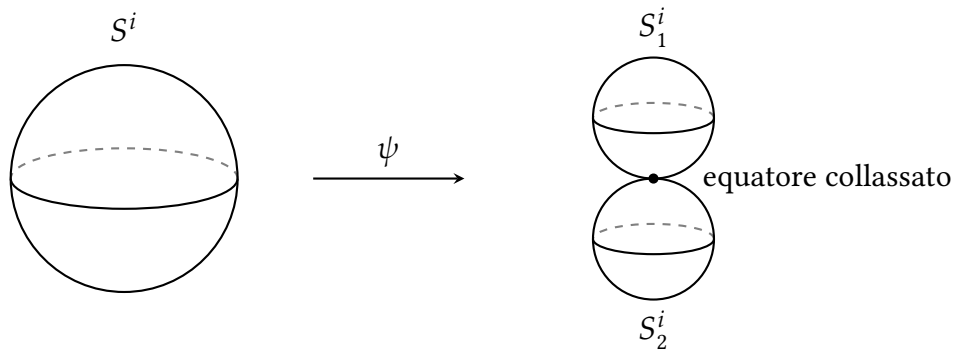


Figura 2.6: La mappa ψ che collassa l'equatore della sfera S^i .

Effettuare le dimostrazioni (come l'associatività e l'esistenza dell'inverso) direttamente su una sfera è abbastanza *tricky* e complicato per via della geometria dei domini. Per semplificare enormemente la costruzione, si usa il fatto che D^i è omeomorfo al cubo $[-1, 1]^i$ (o, a meno di traslazioni, a $[0, 1]^i$)².

²Un quadrato è omeomorfo alla palla chiusa, ovvero sono topologicamente equivalenti. È abbastanza semplice far vedere questo poiché, preso un punto su una palla, posso considerare $f : D^i \rightarrow [-1, 1]^i$ definita nel seguente modo:

$$f(x) = \begin{cases} x \frac{\|x\|_2}{\|x\|_\infty} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}, \quad (2.116)$$

dove $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ ed è facile far vedere che questa funzione è continua rispetto a $\|\cdot\|_\infty$ (infatti la topologia sul

Lavorando sul dominio a coordinate $I^i = I^{i-1} \times [0, 1]$, indicando un punto generico con (x, s) dove $x \in I^{i-1}$ e $s \in [0, 1]$, il prodotto di due mappe $\alpha, \beta \in \pi_i(X)$ è così definito:

$$(\alpha \circ \beta)(x, s) = \begin{cases} \alpha(x, 2s) & \text{se } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \beta(x, 2s - 1) & \text{se } \frac{1}{2} < s \leq 1 \end{cases} \quad (2.120)$$

Siamo pronti per mostrare che questo spazio ha la struttura di gruppo: cercherò per quanto possibile di rifarmi alla definizione "sferica" del concetto (che Konishi ha usato in classe), ma per l'associatività sarò costretto ad andare nel cubo i -dimensionale.

Teorema 2.3. Sia X uno spazio topologico (o una varietà) e sia $\pi_j(X, x_0)$ il gruppo j -esimo di omotopia con $j \geq 2$. Se indichiamo con $\psi : S^i \rightarrow S_1^i \vee S_2^i$ la mappa di schiacciamento spiegata sopra, l'emisfero positivo $D^+ = \{(x^0, \dots, x^i) \in \mathbb{R}^{i+1} : (x^0)^2 + \dots + (x^i)^2 = 1, x^0 \geq 0\}$, l'emisfero negativo $D^- = \{(x^0, \dots, x^i) \in \mathbb{R}^{i+1} : (x^0)^2 + \dots + (x^i)^2 = 1, x^0 \leq 0\}$ e definiamo il prodotto di mappe $\alpha, \beta \in \pi_j(X, x_0)$ come

$$(\alpha \cdot \beta)(x) = \begin{cases} \alpha(\psi(x)) & \text{se } x \in D^+, \\ \beta(\psi(x)) & \text{se } x \in D^- \end{cases} \quad (2.121)$$

allora:

- ① $\pi_j(X, x_0)$ è un gruppo rispetto a $\cdot$;
- ② $\pi_j(X, x_0)$ è un gruppo abeliano.

Dimostrazione. Mostriamo la ①: per farlo è necessario mostrare l'associatività, l'esistenza dell'elemento neutro e l'esistenza dell'elemento inverso.

Associatività: Possiamo immaginare che D^- sia separato a sua volta in due regioni: $D^- = D_1^- \cup D_2^-$ con $x^1 \leq 0$ in D_1^- e $x^1 \geq 0$ in D_2^- . Possiamo quindi definire una mappa $\tilde{\psi}$ che collassa in un singolo punto s_0 sia l'equatore sia il semicerchio che separa D_1^- e D_2^- , ottenendo una struttura "a trifoglio". Con questo modello geometrico, l'omotopia che manda $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ in $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ corrisponde a far scivolare con continuità i "muri" di separazione sulla sfera originale.

Per scrivere in modo esplicito l'omotopia dell'associatività in termini puramente algebrici, è d'uso parametrizzare l'operazione tramite la coordinata di concatenazione $s \in [0, 1]$ (che equivale a

quadrato è quella data dalla norma del massimo, quindi devo mostrare la continuità con quella) in $x = 0$ poiché

$$\|f(x) - f(0)\|_\infty = \|f(x)\|_\infty = \left\| x \frac{\|x\|_2}{\|x\|_\infty} \right\|_\infty = \|x\|_\infty \frac{\|x\|_2}{\|x\|_\infty} = \|x\|_2 \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0, \quad (2.117)$$

e il mapping inverso $f^{-1} : [-1, 1]^i \rightarrow D^i$ è dato da:

$$f^{-1}(z) = \begin{cases} z \frac{\|z\|_\infty}{\|z\|_2} & \text{se } z \neq 0 \\ 0 & \text{se } z = 0. \end{cases} \quad (2.118)$$

e possiamo procedere similmente a quanto fatto sopra per la continuità di f per mostrare che anche f^{-1} è continua. Per quanto riguarda la bigettività, osserviamo che

$$(f \circ f^{-1})(z) = f\left(z \frac{\|z\|_\infty}{\|z\|_2}\right) = z \frac{\|z\|_\infty}{\|z\|_2} \frac{\left\| z \frac{\|z\|_\infty}{\|z\|_2} \right\|_\infty}{\left\| z \frac{\|z\|_\infty}{\|z\|_2} \right\|_2} = z, \quad (2.119)$$

dunque $f \circ f^{-1} = \text{id}_{[-1, 1]^i}$ e similmente si procede per vedere che $f^{-1} \circ f = \text{id}_{D^i}$.

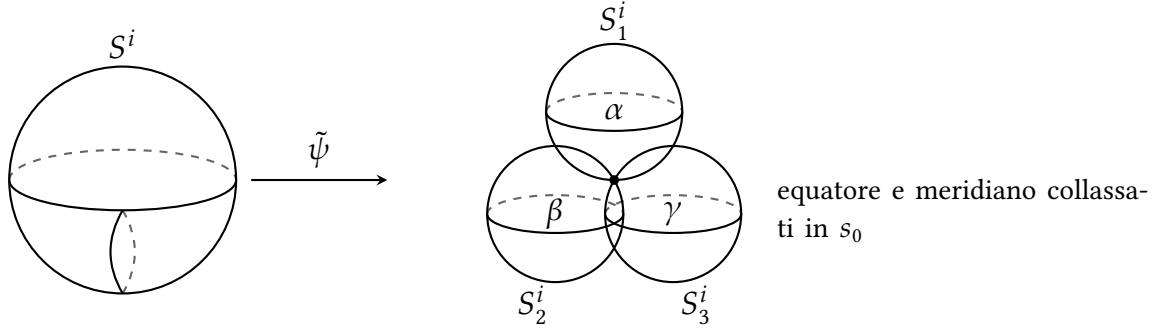


Figura 2.7: Trifoglio topologico generato dalla mappa di schiacciamento potenziata $\tilde{\psi}$.

lavorare su un cubo che su una sfera). L'omotopia $H(x, s, t)$ muove i confini temporali dei tre raggruppamenti:

$$H(x, s, t) = \begin{cases} \alpha\left(x, \frac{4s}{2-t}\right) & \text{se } 0 \leq s \leq \frac{2-t}{4} \\ \beta\left(x, 4s - 2 + t\right) & \text{se } \frac{2-t}{4} \leq s \leq \frac{3-t}{4} \\ \gamma\left(x, \frac{4s-3+t}{1+t}\right) & \text{se } \frac{3-t}{4} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (2.122)$$

A $t = 0$ questa formula restituisce esattamente $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$, mentre a $t = 1$ restituisce $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$, garantendo l'incollatura nei punti di separazione per ogni t .

Elemento neutro: Mostriamo che $\alpha \cdot f \sim c_{x_0} \cdot f$, dove α è omotopa alla funzione costante c_{x_0} . L'omotopia esplicita può essere scritta facilmente utilizzando la mappa $\psi : S^i \rightarrow S_1^i \vee S_2^i$ nel seguente modo:

$$H(x, t) = \begin{cases} C(\psi(x), t) & \text{se } \psi(x) \in S_1^i \\ f(\psi(x)) & \text{se } \psi(x) \in S_2^i \end{cases} \quad (2.123)$$

dove $C : S^i \times [0, 1] \rightarrow X$ è l'omotopia garantita dal fatto che $\alpha \sim c_{x_0}$, tale che $C(y, 0) = \alpha(y)$ e $C(y, 1) = x_0$. Chiaramente, al tempo $t = 0$ otteniamo $H(x, 0) = (\alpha \cdot f)(x)$, mentre al tempo $t = 1$ l'intera palla superiore è mappata in x_0 , restituendo $H(x, 1) = (c_{x_0} \cdot f)(x)$. Di conseguenza $\alpha \cdot f \sim c_{x_0} \cdot f$.

Resta da mostrare che $c_{x_0} \cdot f \sim f$. Geometricamente, sul dominio sferico S^i , la mappa $c_{x_0} \cdot f$ è costantemente uguale a x_0 sull'emisfero nord, ed equivale alla mappa f sull'emisfero sud. L'omotopia tra questa mappa e f consiste nel far "scivolare" l'equatore in modo continuo verso il Polo Nord. Utilizzando nuovamente la coordinata di parametrizzazione $s \in [0, 1]$, l'omotopia esplicita che dilata il dominio di f fino a fargli occupare tutto lo spazio è:

$$K(x, s, t) = \begin{cases} x_0 & \text{se } 0 \leq s \leq \frac{1-t}{2} \\ f\left(x, \frac{2s-1+t}{1+t}\right) & \text{se } \frac{1-t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (2.124)$$

Al tempo $t = 0$, K vale $c_{x_0} \cdot f$, mentre al tempo $t = 1$ il termine di separazione collapsa a 0 e l'espressione diventa $K(x, s, 1) = f(x, s)$. Questo dimostra rigorosamente che $[c_{x_0} \cdot f] = [f]$.

Elemento inverso: Posso considerare la mappa $(x^0, \dots, x^i) \mapsto \bar{\alpha}(-x^0, \dots, x^i)$ ed osservare che in questa maniera:

$$(\alpha \cdot \bar{\alpha})(x^0, \dots, x^i) = \begin{cases} \alpha(x^0, \dots, x^i) & \text{se } x^0 \geq 0 \\ \alpha(-x^0, \dots, x^i) & \text{se } x^0 < 0 \end{cases} \quad (2.125)$$

Questa costruzione fa in modo che i punti $x = (x^0, \dots, x^i)$ e $x^* = (-x^0, \dots, x^i)$ vengano mappati nello stesso valore. Si ha quindi $\alpha \cdot \tilde{\alpha} = \alpha \cdot \pi$, con $\pi : S^i \rightarrow D^i$ che è la proiezione che schiaccia la sfera sul disco equatoriale. Poiché D^i è uno spazio contraibile, per il teorema introdotto precedentemente la composizione $\alpha \cdot \pi$ è omotopa alla mappa costante c_{x_0} .

Mostriamo infine la ②: per farlo osserviamo che una rotazione continua attorno al complemento ortogonale del piano (x_0, x_1) scambia con continuità D^+ con D^- . Questo movimento definisce l'omotopia desiderata, dimostrando che $\alpha \cdot \beta \sim \beta \cdot \alpha$. $\square$

function
 mathematicians despise art
 men deride mathematics
 mathematicians have similar feelings
 wholeheartedly, than that of the
 tion, criticism, appreciation, is worth
 point once in one of the few
 his Leslie Stoppard
 y that
 way,
 realize
 y-two
 has
 gift
 carried
 . And
 and developed in others, but I have not so
 so much deteriorated as to fancy that I
 e that a great scholar and a fine
 him in
 ad said
 emed to
 through
 a dialectic
 entirely
 there is
 m as c
 id I sha
 ics, it i
 er and
 mather
 the pati
 for math.
 ore genera
 y. This may be
 stellar astronomy and atomic physics are the only
 lar estimation. A mathematician need not now consi
 s not have to meet the sort of opposition describe b
 of metaphysics which forms the introduction to A
 ows Bradley, will be told that 'metaphysical knowi
 t is a contradiction. It is practically i
 , the sa
 worth
 natics
 is, the
 ginati
 s. All t
 nately, genuin
 matician must feel that it is r
 hematics rests, that the p
 e and confusion, and t
 try to make c

